(uno n=2 e n=3)

Vettori nel piano $\mathbb{R}^2$ o nello spazio $\mathbb{R}^3$ può essere visto un segmento orientato, caratterizzato da:

- Modulo (o norma): la lunghezza del segmento
- Direzione: la retta in cui giace il segmento
- Verso: l'orientamento sulla retta, indicato con una freccia

Dati due punti P e Q nello spazio, il vettore che li congiunge, con punto di applicazione in P e punta in Q, è denotato $\vec{PQ}$. Dal punto di vista algebrico, se $P=(x_p, y_p, z_p)$ $Q=(x_q, y_q, z_q)$ le componenti del vettore si ottengono per differenza:

$$\vec{PQ} = Q - P = (x_q - x_p, y_q - y_p, z_q - z_p)$$

La norma (o modulo) euclidea di un vettore v, indicata con $|v|$ o $\|v\|$ rappresenta la lunghezza geometrica:

- In $\mathbb{R}^2$, $v=(x,y) \to \|v\| = \sqrt{x^2+y^2}$
- In $\mathbb{R}^3$, $v=(x,y,z) \to \|v\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$

Il prodotto scalare (o prodotto interno) è un'operazione che prende in ingresso due vettori e restituisce un numero reale (uno scalare). $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

Algebricamente:

dati 2 vettori $v=(x_1, y_1, z_1)$ e $w=(x_2, y_2, z_2)$ in $\mathbb{R}^3$, il loro prodotto scalare è definito come:

$$v \cdot w = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

Geometricamente:

Siano v e w due vettori non nulli e sia θ l'angolo convesso ($0 \le \theta \le \pi$) compreso tra essi

$$v \cdot w = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \cos\theta$$

Proprietà e Ortogonalità

Il prodotto gode della proprietà bilineare:

$\forall v, w_1, w_2 \in \mathbb{R}^n$, $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $v \cdot (\lambda w_1 + \mu w_2) = \lambda (v \cdot w_1) + \mu (v \cdot w_2)$

Lo con il prodotto scalare si può verificare l'ortogonalità tra vettori. Dalla formula geometrica, si evince che se $v \perp w$, allora l'angolo compreso è $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Poiché $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$:

$$v \perp w \iff v \cdot w = 0$$

Esempio:

$v=(2,-2,1)$ e $v'=(0,1,-1)$ in $\mathbb{R}^3$

Trova: θ tra di loro

$\|v\| = 3$ $\quad v \cdot v' = 0 - 2 - 1 = -3$

$\|v\| = \sqrt{2}$ $\quad \cos\theta = \frac{-3}{3\sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\theta = \frac{3}{4}\pi$$

Identità di Lagrange (legame tra prodotto scalare e vettoriale)

$$\|v \wedge w\|^2 = \|v\|^2 \cdot \|w\|^2 - (v \cdot w)^2$$

Esempio:

$v=(1,1,1)$ e $w=(2,1,1)$

$$u_{ort} = v \wedge w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{matrix}$$

$$i(1-1) + j(2-1) + k(1-2) = (0, 1, -1)$$

$\|u_{ort}\| = \sqrt{2}$ — scalare il vettore per $\pm\sqrt{2}$

ma il modulo deve essere 2, quindi lo scaliamo

$$\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} \quad \text{Lo } \pm\sqrt{2}\,(0,1,-1) = \pm(0, \sqrt{2}, -\sqrt{2})$$

$A=(1,0,2)$ e $B(3,1,0)$ trovare punto C giacente su asse z t.c. $A_{ABC}=10$

Spazi vettori di $\mathbb{R}^n$ sono definite due operazioni lineari fondamentali: la somma tra vettori e il prodotto per uno scalare

Prodotto per scalare:

Sia $v \in \mathbb{R}^n$ un vettore e $\lambda \in \mathbb{R}$ uno scalare. Il prodotto di λ per v è un nuovo vettore, denotato con λv, le cui componenti si ottengono moltiplicando ciascuna componente di v per λ

Per esempio in $\mathbb{R}^2$, e $v=(x,y)$

$$\lambda v = (\lambda x, \lambda y)$$

Geometricamente, moltiplicare un vettore per uno scalare modifica il suo modulo (che viene scalato di un fattore $|\lambda|$). Se $\lambda < 0$, il verso del vettore viene invertito.

Siano v e w vettori del piano $\mathbb{R}^2$. esprimiamo le loro componenti utilizzando la trigonometria.

Sia θ_1 l'angolo che v forma con l'asse delle ascisse, e θ_2 l'angolo che forma w.

Le componenti possono essere scritte come:

$x_1 = \|v\| \cos\theta_1$ e $x_2 = \|w\| \cos\theta_2$

$y_1 = \|v\| \sin\theta_1$ $\quad y_2 = \|w\| \sin\theta_2$

con $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

$$v \cdot w = \|v\|\|w\| \cos(\theta_1 - \theta_2)$$

Prodotto Vettoriale

A differenza del prodotto scalare, il prodotto vettoriale (denotato con "x" oppure "$\wedge$") è un'operazione definita esclusivamente nello spazio tridimensionale $\mathbb{R}^3$. Il risultato non è uno scalare, bensì un nuovo vettore.

Dati $v=(x_1, y_1, z_1)$ e $w=(x_2, y_2, z_2)$ il prod vett $v \wedge w$ è il vettore le cui componenti si calcolano mediante lo sviluppo formale del determinante di una matrice 3×3, dove la prima riga è composta dai versori fondamentali i, j, k.

$$v \wedge w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

che usando Laplace scopriamo che soluzione è

$$v \wedge w = ((y_1 z_2 - y_2 z_1), (x_2 z_1 - x_1 z_2), (x_1 y_2 - x_2 y_1))$$

Il vettore che si ottiene torna utile in diversi modi:

1. Ortogonalità: Il vettore $v \wedge w$ è sempre ortogonale sia a v sia a w

$$(v \wedge w) \cdot v = 0 \quad \text{e} \quad (v \wedge w) \cdot w = 0$$

2. Anticommutatività: Scambiare l'ordine dei vettori inverte il verso del vettore risultante

$$v \wedge w = -(w \wedge v)$$

3. Modulo e Area: Il modulo del prodotto vettoriale è legato all'angolo θ tra i vettori della relazione:

$$\|v \wedge w\| = \|v\| \cdot \|w\| \cdot \sin\theta$$

questa quantità rappresenta l'area del parallelogramma i cui lati adiacenti sono i vettori v e w

4. Condizione di Parallelismo: Se due vettori sono paralleli θ è o 0 o $\pi \to \sin\theta = 0$

$$v \parallel w \iff v \wedge w = 0$$

$C=(0,0,z)$

$\vec{AB} = (2,1,-2)$

$\vec{AC} = (-1,0,z-2)$

$\|v \wedge w\| = 2\sqrt{5}$

$u_{ort} \; v \wedge w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & z-2 \end{vmatrix} \begin{matrix} i & j \\ 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{matrix} = i(z-2) + j(2-2z+4) + k(1)$

$u_{ort} = (z-2,\ 6-2z,\ 1)$

$\|u_{ort}\| = \sqrt{(z-2)^2+(6-2z)^2+1} = \sqrt{z^2+4-4z+4z^2+36-24z+1} =$

$= \sqrt{5z^2-28z+41}$

$0 = 5z^2-28z-359$

$\frac{\Delta}{4} = \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = 14^2+5\cdot 359 = 1891$

$z_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}}}{a} = \frac{14 \pm \sqrt{1891}}{5}$

14.14

140
154
168
182
196

3590 | 2
15 | 1795
14
10
0

Il Prodotto Misto

coinvolge tre vettori $u, v, w \in \mathbb{R}^3$

$u \cdot (v \wedge w)$

che equivale al determinante della matrice 3x3 formata prendendo i tre vettori come righe o colonne. Se $u=(x_1,y_1,z_1)$, $v=(x_2,y_2,z_2)$, $w=(x_3,y_3,z_3)$

$$u \cdot (v \wedge w) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Il valore del prodotto misto possiede un significato geometrico notevole:

$$\text{Volume} = u \cdot (v \wedge w)$$

Volume del parallelepipedo costruito avente i tre vettori come spigoli uscenti da un medesimo vertice

Il Volume ci può anche far verificare la complanarità:

3 vettori in $\mathbb{R}^3$ giacciono sullo stesso piano se il volume da loro formato si schiaccia e raggiunge valore 0

Quindi

u, v, w sono complanari $\iff \det \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix} = 0$

Dato due rette nello spazio: Parallele, Incidenti o Sghembe

r_1 e r_2 sono due rette nello spazio $\mathbb{R}^3$, non è scontato che si intersechino come accade nel piano. Possono esistere rette non // ma anche comunque senza punti in comune.

Le rette nello spazio si dicono:

- **Incidenti**: si intersecano in un unico punto. 1 piano contiene entrambe
- **Parallele**: non si intersecano ma hanno lo stesso vettore $\vec{v}$ direzionale. 1 solo piano le contiene
- **Sghembe**: non si intersecano e non sono parallele. $\nexists$ alcun piano che possa contenere entrambe.

Per studiare la posizione reciproca di due rette in forma cartesiana, si uniscono le loro eq. formando un sistema lineare di 4 equazioni in 3 incognite (x,y,z). Si studia la matrice incompleta A (coef., 4x3) e la matrice completa A|B (4x4)

- Se $rk(A)=3$ e $rk(A|B)=4$ il sistema è impossibile: le rette non si intersecano e dato il rango max dell'incompleta, non sono parallele. Le rette sono sghembe
- Se $rk(A|B)=3$, il sistema ha soluzione (o sono // se ha una sol. specifica)

Distanza tra rette sghembe:

la minima distanza tra due rette che non si toccano qualsiasi.

1) Il metodo è trovare 2 piani paralleli π_1 e π_2 t.c. che π_1 contenga r_1 e π_2 contenga r_2.

2) La distanza tra questi due piani è la distanza tra le rette sghembe

Esempio:

$v_1 = (-2,-7,-4)$ $\qquad n = v_1 \wedge v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & -7 & -4 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$

Un piano π nello spazio $\mathbb{R}^3$ è determinato univocamente da un punto per cui passa $P_0(x_0,y_0,z_0)$ e da un vettore ad esso normale (ortogonale), $n=(a,b,c)$.

L'equazione cartesiana generale si ottiene imponendo che per ogni punto generico $P(x,y,z)$ del piano, il vettore $(P-P_0)$ sia ortogonale a n:

$n \cdot (P-P_0) = 0 \Rightarrow a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0$

e raggruppando i termini costanti in $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$

Abbiamo la forma dell'eq. cartesiana canonica:

$$ax+by+cz+d=0$$

dove a, b, c sono le componenti di n

Una retta nello spazio non ammette un'unica equazione cartesiana, ma viene tipicamente rappresentata in due modi:

1. Forma parametrica: Partendo da un punto P_0 e da un vettore direttore v, ogni punto P nella retta soddisfa:

$P = P_0 + tv$ al variare di $t \in \mathbb{R}$ $\quad \begin{cases} x = x_0 + v_x t \\ y = y_0 + v_y t \\ z = z_0 + v_z t \end{cases}$

2. Forma cartesiana (intersezione di piani); essa può anche essere vista come il luogo geometrico di intersezione tra due piani non paralleli:

$$r: \begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 z + d_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 z + d_2 = 0 \end{cases}$$

Per passare da Parametrica a Cartesiana

L'obiettivo è eliminare il parametro t per ottenere un sistema di due equazioni, quindi si ricava t da una delle tre equazioni e si sostituisce l'espressione di t nelle altre due equazioni

Esempio:

$$\begin{cases} x = 1+t \\ y = -2+2t \\ z = 3-t \end{cases} \qquad \begin{cases} t = x-1 \\ y = -2-2+2x \\ z = 3-x+1 \end{cases} \to \begin{cases} 2x-y-4=0 \\ x+z-4=0 \end{cases}$$

Cartesiana → Parametrica $\qquad \begin{cases} a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0 \\ a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0 \end{cases}$

Ha 2 metodi:

1) Sistema Lineare: Trattare il sistema come un sistema lineare. Poni una delle variabili uguale a t e risolvi il sistema rispetto alle altre due variabili

$\begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x-y+z=3 \end{cases}$

$z=t$

$\to \begin{cases} x+y=t \\ 2x-y=3-t \end{cases}$

$3x=3$

$x=1$ $\quad \begin{cases} x=1 \\ y=t-1 \\ z=t \end{cases}$

2) Approccio Geometrico:

- trovare il vettore direttore $\vec{v}$: Calcolo il prodotto vettoriale tra i due vettori normali dei due piani, $\vec{n}_1 = (a_1,b_1,c_1)$ e $\vec{n}_2 = (a_2,b_2,c_2)$. Il vettore direttore è $\perp$ a entrambe $\vec{v} = \vec{n}_1 \wedge \vec{n}_2$
- trovare un punto di passaggio P_0: Assegnare un valore arbitrario a una delle incognite (es $z=0$) nel sistema cartesiano e calcola le altre due per trovare un punto.
- Costruisci il sistema parametrico con P_0 e $\vec{v}$ $\quad \begin{cases} x = x_0 + v_x t \\ y = y_0 + v_y t \\ z = z_0 + v_z t \end{cases}$

$v_2 = (-1,-1,2)$ → il piano sarà $-18x+8y-5z=d$

$= (-18,+8,-5)$

Dati due piani incidenti che generano una retta r, l'insieme di tutti gli infiniti piani che passano per la retta r è detto fascio di piani di asse r.

Se i due piani generatori sono:

$\pi_1 = a_1x+b_1y+c_1z+d_1=0$

$\pi_2 = a_2x+b_2y+c_2z+d_2=0$

L'eq. del fascio si esprime come combinazione lineare con parametri $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$\lambda(a_1x+b_1y+c_1z+d_1)+\mu(a_2x+b_2y+c_2z+d_2)=0$

Esempio:

Sia data la retta r come intersezione dei piani

$\pi_1: x+y+z-3=0$

$\pi_2: x-y-z-2=0$

Trovare un piano del fascio che soddisfi determinate condizioni

$\pi_{fascio} = (\lambda+\mu, \lambda-\mu, \lambda-\mu)$

Calcolo delle distanze e Geometria della Sfera

6.1 Distanza tra Due Punti

La distanza euclidea tra due punti $A(x_A, y_A, z_A)$ $B(x_B, y_B, z_B)$ si definisce come:

$$d(A,B) = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$

La Sfera

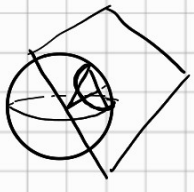
Una sfera è definita come il luogo geometrico dei punti dello spazio $\mathbb{R}^3$ la cui distanza da un punto fisso, detto centro, è pari a una costante positiva detta raggio

Sia $C = (x_0, y_0, z_0)$ il centro e $r>0$, un punto $P(x,y,z)$ appartiene alla sfera se e solo se $d(P,C) = r$, ovvero elevato al quadrato:

$$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = r^2$$

Sia data una sfera di centro C e raggio r, e un piano π. Per determinare la loro mutua posizione senza risolvere sistemi complessi, è sufficiente calcolare la distanza del centro C dal piano π, che indichiamo con $C(d, \pi)$

1) $d(C,\pi) > r$: Piano esterno alla sfera



$d(C,\pi)$

R_{sfera}

$r_{cerchio} = \sqrt{R^2-(d(C,\pi))^2}$